Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tanıtımı: tek değişkenli fonksiyonlar teorisi (single variable functions). Çok değişkenli fonksiyonlar sonraki dönemde.
- Ana başlıklar: fonksiyon, limit, süreklilik (continuity), türev (derivative), integral ve uygulamaları.
- Ana kaynak: Thomas' Calculus. Zorunlu değil; başka kitaplar da kullanılabilir.
- Motivasyon örneği: "başarının matematiksel tanımı" ve türev.
- Fonksiyon tanımı, tanım kümesi (domain), değer kümesi (codomain), görüntü kümesi (range).
- Düşey doğru testi (vertical line test).
- Fonksiyonlarda cebirsel işlemler ve bileşke (composition).
- Simetri: çift fonksiyon (even function) ve tek fonksiyon (odd function).
- Temel fonksiyonlar: polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, mutlak değer, trigonometrik fonksiyonlar.
- Birim çember üzerinden trigonometrik fonksiyonların grafikleri.
- Limit kavramı, tablodan limit, cebirsel işlemlerle limit, eşlenik yöntemi (conjugate method).
- Teğet doğrunun eğimini limitle ifade etme.
- Limit kuralları, çelişki yöntemi (proof by contradiction), tek taraflı limitler (one-sided limits).
- Sıkıştırma teoremi (Sandwich / Squeeze Theorem).

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Formül ezberlemeyin. Her formülün arkasındaki mantığı (philosophy) anlamaya çalışın.
- Limit, süreklilik, türev ve integral boş kavramlar değil. Günlük hayatta ve mühendislik problemlerinde kullanılır.
- $f(a)$ ile $\lim_{x\to a} f(x)$ farklı şeylerdir. Fonksiyon bir noktada tanımsız olsa da o noktada limiti olabilir.
- $\frac{1}{0} = \infty$ gibi bir gösterim yanlıştır. $\frac{1}{0}$ tanımsızdır. Doğrusu limit kavramıyla konuşmaktır.
- Kuralları özdeş (identical) olan iki fonksiyon aynı fonksiyon olmayabilir. Tanım kümeleri farklı olabilir.
- Bileşke $f \circ g$ için g'nin görüntü kümesi ile f'nin tanım kümesinin kesişimi boş olmamalı.
- Çift/tek fonksiyondan söz etmek için tanım kümesi orijine göre simetrik olmalı.
- Sınavlar büyük olasılıkla çoktan seçmeli (test) olacak. L'Hôpital kuralı serbest olabilir, ama önce L'Hôpital'siz limit hesabı öğrenilmeli.
- Sıkıştırma teoremi ve çelişki yöntemi test sorularında da kullanılabilir. Bu tür soruları atlamayın.

Kısa Tekrar Notları

- **Fonksiyon:** D kümesindeki her x'e tek bir $f(x)$ değeri atayan kural.
  - Bir girdi iki farklı çıktıya gidemez.
  - İki farklı girdi aynı çıktıya gidebilir.
- **Bağımsız değişken:** x (girdi). **Bağımlı değişken:** $y = f(x)$ (çıktı).
- **Grafik:** $\{(x, f(x)) : x \in D\} \subset \mathbb{R}^2$.

- **Düşey doğru testi:** Bir düşey doğru eğriyi iki noktada kesiyorsa eğri $y = f(x)$ biçiminde bir fonksiyonun grafiği değildir.
- **Tanım kümesi grafikten:** Grafiğin yatay eksene dik izdüşümü tanım kümesini verir.
- **Çift fonksiyon:** $f(-x) = f(x)$. Grafik y eksenine göre simetrik. Örnek: x^2.
- **Tek fonksiyon:** $f(-x) = -f(x)$. Grafik orijine göre simetrik. Örnek: x^3.
- **Periyot:** $f(x + T) = f(x)$ eşitliğini sağlayan en küçük pozitif T.
  - sin, cos, sec, csc: periyot 2π.
  - tan, cot: periyot π.
- **Limit (kaba tanım):** x, a'ya sağdan ve soldan yaklaşırken $f(x)$ tek ve sonlu bir L değerine yaklaşıyorsa $\lim_{x\to a} f(x) = L$.
- **Limit var olması için:** sağ limit = sol limit.
- **Teğet eğimi:** $m = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$.

Detaylı Açıklamalar

Motivasyon: Başarının Matematiksel Tanımı

- Hoca derse bir soruyla başlıyor: "Başarının matematiksel tanımı nedir?"
- Başarı sorumluluğa bağlıdır. Sorumluluğun temel değişkeni zamandır.
- Sorumluluk fonksiyonu: $R = f(t)$. Belli bir zamana kadar yerine getirilen sorumluluk miktarı olarak düşünülebilir.
- **Ortalama başarı:** ortalama hız gibi tanımlanır.

$$\text{ortalama başarı} = \frac{R(t) - R(t_0)}{t - t_0}$$

- **Anlık başarı:** $t \to t_0$ iken bu oranın limiti. Yani sorumluluk fonksiyonunun türevi.
- Türev negatifse birim zamanda düşen sorumluluklar yerine getirilmiyor demektir.
- Bu tanım için limit, süreklilik ve türev kavramları gerekir.

Fonksiyon, Tanım Kümesi ve Görüntü Kümesi

- $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$.
- **Codomain (değer kümesi):** burada $\mathbb{R}$.
- **Range (görüntü kümesi):** $\{f(x) : x \in D\}$. Değer kümesinin alt kümesidir.
- **Örnek 1:** $y = x^2 + 1$.
  - Tanım kümesi: $\mathbb{R}$ (polinom her yerde tanımlı).
  - Görüntü kümesi: $[1, \infty)$.
- **Örnek 2:** $z = f(t) = \sqrt{4 - t^2}$ (üst yarım çember).
  - Gerçel sayılarda tanımlı olması için $4 - t^2 \geq 0$.
  - $t^2 \leq 4 \Rightarrow |t| \leq 2 \Rightarrow -2 \leq t \leq 2$.
  - Tanım kümesi: $[-2, 2]$ (uç noktalar dahil).
  - Görüntü kümesi: $[0, 2]$.
- **Örnek 3:** $w = f(u) = \frac{1}{u-1}$ (döndürülmüş hiperbol).
  - Tanım kümesi: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
  - $u \to 1^+$ iken $\frac{1}{0^+}$ biçimi: değer $+\infty$'a gider.
  - $u \to 1^-$ iken $\frac{1}{0^-}$ biçimi: değer $-\infty$'a gider.
  - $\frac{1}{0^+}$ "sıfıra çok yakın pozitif bir sayıya bölüm" demektir. Bu, $\frac{1}{0}$ yazmaktan daha doğrudur, ama asıl doğrusu limit gösterimidir.

Düşey Doğru Testi ve Çember Örneği

- $x^2 + y^2 = 1$ çemberi tek başına $y = f(x)$ biçiminde bir fonksiyon değildir. Düşey doğru onu iki noktada keser.
- y çözülürse iki fonksiyon çıkar:
  - $y_+ = \sqrt{1 - x^2}$: üst yarım çember.

  - $y_- = -\sqrt{1-x^2}$: alt yarım çember.
- x çözülürse:
  - $x_+ = \sqrt{1-y^2}$: sağ yarım çember.
  - $x_- = -\sqrt{1-y^2}$: sol yarım çember.
- Bir eğri $y = f(x)$ olmasa da $x = g(y)$ biçiminde bir fonksiyon olabilir. O zaman y bağımsız, x bağımlı değişkendir.
- Eğrinin yerel parçaları fonksiyon grafiği olabilir.

Cebirsel İşlemler ve Bileşke

- $f+g$, $f-g$, fg, f/g tanımlanabilir. Tanım kümeleri farklı olabilir.
  - f/g için $g(x) \neq 0$ olmalı.
- **Bileşke:** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Önce g, sonra f uygulanır.
  - Koşul: Range$(g) \cap D(f) \neq \emptyset$. Yoksa bileşke tanımlanamaz.
- **Örnek 4:** $f(x) = 3x^2 - x$, $g(x) = \frac{1}{x}$.
  - $D(f) = \mathbb{R}$, $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
  - $f(5p+1)$: x yerine $5p+1$ yazılır.
- **Örnek 5 (tablodan bileşke):** $g(5) = 1$, sonra $f(1) = 6$. Yani $(f \circ g)(5) = 6$.

Simetri: Çift ve Tek Fonksiyonlar

- **Ön koşul:** $D(f)$ orijine göre simetrik olmalı.
- **Çift fonksiyon:** her $x \in D(f)$ için $f(-x) = f(x)$.
  - Grafik y eksenine göre simetrik.
  - x^{2n} biçimindeki tek terimliler çifttir.
- **Tek fonksiyon:** her $x \in D(f)$ için $f(-x) = -f(x)$.
  - Grafik orijine göre simetrik.
  - x^{2n+1} biçimindeki tek terimliler tektir.
- $x = f(y)$ biçimindeki bir fonksiyonun grafiği x eksenine göre simetrikse o da çift fonksiyondur. Burada y bağımsız değişkendir.
- Bazı fonksiyonlar ne tek ne çifttir.

Temel Fonksiyonlar

- **Polinom:** $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$, derece n. Tanım kümesi $\mathbb{R}$.
- **Rasyonel fonksiyon:** iki polinomun oranı. Tanım kümesi: paydayı sıfır yapan noktalar hariç $\mathbb{R}$.
- **Özdeş kural, farklı fonksiyon:**
  - $\frac{x^2-5x+6}{x-2} = \frac{(x-2)(x-3)}{x-2}$ ifadesi $x-3$'e özdeştir.
  - Ama $\frac{x^2-5x+6}{x-2}$ $x = 2$'de tanımsız, $x-3$ ise her yerde tanımlı.
  - Kuralları özdeş, fonksiyonlar aynı değil.
- **Mutlak değer:**

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases}$$

Trigonometrik Fonksiyonlar (Birim Çember ile)

- Yatay eksen kosinüs ekseni, düşey eksen sinüs eksenidir.
- $(1,0)$ noktasından geçen düşey teğet doğru tanjant eksenidir. "Tanjant" adı bu teğet doğrudan gelir.
- $(0,1)$ noktasından geçen yatay teğet doğru kotanjant eksenidir.
- Orijin etrafında dönen bir çubuk ve θ açısı düşünülür:
  - Çubuğun uç noktasının kosinüs eksenine dik izdüşümü: $\cos\theta$.
  - Sinüs eksenine dik izdüşümü: $\sin\theta$.
  - Çubuğun uzantısının tanjant eksenini kestiği nokta: $\tan\theta$.

  - Kotanjant eksenini kestiği nokta: $\cot\theta$.
- Benzer üçgenlerden:
  - $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$, $\cos\theta \neq 0$.
  - $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$, $\sin\theta \neq 0$.
  - $\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$, $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$.
- Pisagor özdeşliği: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.
- **Toplam formülleri** (ödev: nasıl elde edildiğini inceleyin):
  - $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$.
  - $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$.
  - cos çift, sin tek olduğu için b yerine $-b$ yazınca:
    - $\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$.
    - $\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b$.
  - Yalnız iki ana formülü bilmek yeter, gerisi çıkarılır.
- **Yarım açı / çift açı:**
  - $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$.
  - $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$.
  - $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$, $\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$.
  - Bu özdeşlikler integralde çok önemlidir. Kuvvet 2'den 1'e iner.

Trigonometrik Grafikler

- sin**:** $\theta = 0$'da 0, $\pi/4$'te $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\pi/2$'de 1, π'de 0, $3\pi/2$'de -1. Periyodik dalga.
  - Tanım kümesi $\mathbb{R}$, görüntü kümesi $[-1, 1]$.
- csc $= \frac{1}{\sin}$**:** sin'in sıfır olduğu yerlerde ($k\pi$) tanımsız. Bu noktalarda düşey asimptot var.
  - π'ye soldan yaklaşırken $\frac{1}{0^+} \to +\infty$.
- cos**:** $\cos 0 = 1$, $\cos\frac{\pi}{2} = 0$, $\cos\pi = -1$.
- sec $= \frac{1}{\cos}$**:** $\frac{\pi}{2}$ ve $\frac{3\pi}{2}$'de tanımsız.
  - $\lim_{x\to\pi/2^-} \frac{1}{\cos x} = +\infty$.
  - $\sec\pi = -1$.
- tan**:** $\theta \to \frac{\pi}{2}^-$ iken çubuğun uzantısı pozitif tanjant eksenini giderek yukarıda keser: $+\infty$. Düşey asimptotlar var. Periyot π.
  - İşaretler $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ üzerinden de belirlenebilir.
- cot**:** tanjant grafiği "havada döndürülerek" elde edilir.
- sin grafiği bilinirse csc, cos grafiği bilinirse sec grafiği hemen çıkarılır.

Limit Kavramı

- Bir grafik üzerinde üç durum:
  - $x = 1$**:** $f(1) = 2$ ve $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$. Değer ile limit aynı.
  - $x = 2$**:** $f(2) = 5$ ama $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$. Değer ile limit farklı.
  - $x = 3$**:** $f(3)$ tanımsız ama $\lim_{x\to 3} f(x) = 4$. Limit var.
- Yani "x'ler 3'e yaklaşırken $f(x)$ nereye yaklaşır?" sorusunun tek ve sonlu bir cevabı varsa limit vardır.

Tablodan ve Cebirsel İşlemlerle Limit

- **Örnek 6:** $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$.
  - Tabloda $x = 0{,}9;\ 0{,}99;\ 0{,}999$ ve sağdan değerler alınınca sonuç $0{,}5$'e yaklaşır.
  - $x = 1$ doğrudan yazılırsa $\frac{0}{0}$ belirsizliği çıkar.
  - Sadeleştirme: $x - 1 = (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$.

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{1}{2}$$

- Fonksiyon $x = 1$'de tanımsız, ama limiti $\frac{1}{2}$.

- Bilgisayarda bir döngüyle x'i 1'e yeterince yakın seçerek de yaklaşık değer bulunabilir.
- **Örnek 7 (eşlenik yöntemi, L'Hôpital kullanmadan):** $\lim_{x\to 5} \frac{4-\sqrt{3x+1}}{x^2-7x+10}$.
  - $x = 5$ yazınca $\frac{0}{0}$.
  - Pay ve payda eşlenik $4 + \sqrt{3x+1}$ ile çarpılır.

$$\lim_{x\to 5} \frac{16-(3x+1)}{(x^2-7x+10)(4+\sqrt{3x+1})} = \lim_{x\to 5} \frac{-3(x-5)}{(x-2)(x-5)(4+\sqrt{3x+1})}$$

$$= \frac{-3}{3\cdot 8} = -\frac{1}{8}$$

- Eşlenikle çarpınca kural değişir ama ifade öncekine özdeştir.

Teğet Doğrunun Eğimi

- **Örnek 8:** $(-3,-9)$ noktasında grafiğe teğet doğrunun eğimi m'yi limit olarak yazın (hesaplamayın).

$$m = \lim_{x\to -3} \frac{f(x)-f(-3)}{x-(-3)}$$

- Genel olarak $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$, $[x_0, x]$ aralığında ortalama değişim hızıdır.
- $x \to x_0$ iken teğet doğrunun eğimi elde edilir.
- $h = x - x_0$ yazılırsa denk limit: $\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$.

Limit Kuralları

- $\lim_{x\to a} f(x) = L$ ve $\lim_{x\to a} g(x) = M$ var olsun. Sonra:
  - Toplam/fark: $\lim(f \pm g) = L \pm M$.
  - Sabitle çarpım: $\lim cf = cL$.
  - Çarpım: $\lim fg = LM$.
  - Bölüm: $\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$, $M \neq 0$.
  - Kuvvet: $\lim f^n = L^n$, n pozitif tam sayı.
  - Kök: $\lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L}$; çift n için $f \geq 0$ varsayılır.
- Bu dağıtma işlemleri ancak her terimin limiti varsa yapılabilir.

Çelişki Yöntemi Örneği

- **Örnek 9:** $\lim_{x\to c} f(x) \neq 0$ ve $\lim_{x\to c} g(x) = 0$ ise $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)}$ yoktur. Gösterin.
  - Hipotez p, amaç q: $p \Rightarrow q$.
  - Amacın değilini kabul edin: limit var olsun ve L olsun.
  - Çarpım kuralıyla:

$$\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) = L \cdot 0 = 0$$

- Bu, $\lim f(x) \neq 0$ hipoteziyle çelişir.
- Kabul yanlıştır. Kabulün değili doğrudur: limit yoktur.
- Mantık: bir önermenin değilinin değili kendisidir.

Tek Taraflı Limitler

- $\lim_{x\to a^+} f(x) = L_1$ (sağ limit), $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_2$ (sol limit).
- Parçalı fonksiyonlarda bunlar farklı olabilir.
- Limit var $\iff L_1 = L_2$.

- **Örnek 10:** Grafikte $x \to 2^+$ iken $g(x) \to 1$, $x \to 2^-$ iken $g(x) \to 4$. Farklı olduğu için $x = 2$'de limit yok.
- **Örnek 11:** $x \to 100^+$ için kök içeren bir ifade. Eşlenikle çarpılıp sadeleşince $\sqrt{x} + 10$ kalıyor. Sonrası öğrenciye bırakılıyor. Tam ifade altyazıda net değil.

Sıkıştırma (Sandwich) Teoremi

- **Teorem:** a civarındaki x değerleri için $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ olsun.
  - $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$ ise $\lim_{x\to a} g(x) = L$.
  - a sonlu olmak zorunda değil; $\pm\infty$ olabilir.
- **Örnek 12:** $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x}$.
  - $-1 \leq \sin x \leq 1$. $x > 0$ için x'e bölünür: $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$.
  - İki sınır da 0'a gider. Sonuç 0.
  - Sınırlı ifade bölü sınırsız ifade sıfıra gider.
- **Örnek 13:** $\lim_{x\to 0} \sin x = 0$.
  - $-|x| \leq \sin x \leq |x|$.
  - $x \to 0$ iken iki sınır da 0. Sonuç 0.
- **Örnek 14:** $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$.
  - $0 \leq 1 - \cos x \leq |x|$.
  - İki sınır da 0'a gider. Yani $\lim(1 - \cos x) = 0$.
  - Limit farka dağıtılırsa $1 - \lim \cos x = 0$, yani $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$.

Ders sonrası notlar

- **Görüntü kümesi sürçmesi:** Hoca $f(t) = \sqrt{4 - t^2}$ için görüntü kümesini sözlü olarak "sıfırdan üçe" diyor. Doğrusu $[0, 2]$. En büyük değer $t = 0$'da $\sqrt{4} = 2$.
- $f(2)$ **düzeltmesi:** Hoca önce $f(2)$'nin tanımsız olduğunu söylüyor, sonra kendisi düzeltiyor: grafikte $f(2) = 5$ tanımlı, ama limit 3.
- **Not dağılımı:** Altyazıda "vize %30, final 30-70%" diye karışık geçiyor. Büyük olasılıkla vize %30, final %70.
- **Sınav tarihleri:** henüz belli değil.
- **Bütünleme (make-up exam):** final notuyla geçemeyenler için.
- Ders kaydı Zoom'da otomatik alınıyor. Hoca kaydın paylaşılmasına itiraz etmiyor.
- Dersin sonunda "yarın soru çözeceğiz" duyurusu var.
- Hoca ders dosyalarının Avesis sayfasında olduğunu ve şifreyle açıldığını söylüyor.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.